Praxis: Emulierten Sensor erfassen und prüfen

Geführtes Hands-on mit drei Stimuli und einem Fehlerpfad

4.04

Aufgabe in fünf Schritten

Der vorbereitete Emulator unter native_sim liefert reproduzierbare Werte

01	02	03	04	05
Referenz	**Ready**	**Stimulus**	**Fetch + Get**	**Prüfen**
Alias motion-sensor	device_is_ready(dev)	Wert im Emulator setzen	Sample und XYZ lesen	Soll, Ist, Toleranz

Die Übung folgt immer derselben Sequenz: Referenz → Ready → Stimulus → Lesen → Prüfen.

Drei deterministische Stimuli

01	`Ruhelage`	x = 0,00 · y = 0,00 · z = +9,81 m/s²
02	`X-Auslenkung`	x = +9,81 · y = 0,00 · z = 0,00 m/s²
03	`Gegenrichtung`	x = −9,81 · y = 0,00 · z = 0,00 m/s²

Bekannte Eingaben machen API-Nutzung, Umrechnung und Toleranz sichtbar.

Minimale API-Sequenz im Code

KERNPFAD

```
device_is_ready(dev)
sensor_sample_fetch(dev)
sensor_channel_get(dev,
SENSOR_CHAN_ACCEL_XYZ, xyz)
```

01 Rückgaben

Jeden Aufruf prüfen; bei Fehler nicht mit alten Daten weiterarbeiten.

02 Umrechnung

Sensorwerte in die festgelegte Anwendungseinheit übertragen.

03 Protokoll

Stimulus, Istwert, Toleranz und Status kompakt ausgeben.

Die Folie zeigt nur den Kernpfad – die vollständige Übung liegt im Projektquellcode.

Ergebnis eindeutig klassifizieren

ERFOLG

Sollwert erreicht

Istwert innerhalb Toleranz

Achsenzuordnung stimmt

Status: valid

-ENOTSUP

Channel fehlt

Fähigkeit nicht vorhanden

kein Busfehler

Status: unsupported

WEITERER FEHLER

Zugriff scheitert

Rückgabecode sichern

Ebene zuordnen

Status: device_error

Messwert, API-Rückgabe und Qualitätsstatus werden getrennt protokolliert.

Kleine Testmatrix statt Vollimplementierung

`Gerät nicht ready`	vor dem ersten Sensorzugriff kontrolliert abbrechen
`Stimulus: Ruhelage`	Z-Achse nahe +9,81 m/s²
`Stimulus: X-Auslenkung`	X-Achse nahe +9,81 m/s²
`Stimulus: Gegenrichtung`	X-Achse nahe −9,81 m/s²
`Vorbereiteter Fehler`	-ENOTSUP oder definierter Lesefehler wird erkannt

Für jeden Fall sind Eingabe, erwartete Ausgabe und zulässige Toleranz festgelegt.

Abnahme: drei Werte und ein Fehlerpfad

ERWARTETE AUSGABE

```
ready: yes
sample 1:  0.00  0.00  9.81  valid
sample 2:  9.81  0.00  0.00  valid
sample 3: -9.81  0.00  0.00  valid
error: unsupported oder device_error
```

01 Nachweisen

drei Sollwerte innerhalb der Toleranz

02 Dokumentieren

Fehlercode, Ebene und Qualitätsstatus

Ergebnis: Reproduzierbare Sensorwerte und ein definierter Fehlerpfad sind belegt.